第09课 · 循环嵌套（九九乘法表、图形）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1（基础 · 上手）

题目：输入正整数 n，打印一个 n 行 n 列的**数字方阵**，每行输出 1 到 n，数字之间用空格隔开。

样例输入：`4`

样例输出：

```
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
```

提示：和矩形星号阵几乎一样，只是把 `"* "` 改成输出 `j` 和一个空格。

练习 2（进阶 · 数字三角形）

题目：输入正整数 n，打印如下数字三角形（以 n=5 为例）。

样例输出：

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

提示：和直角三角形星号一样，只是把星号换成了数字 `j`。

练习 3（挑战·选做）

题目：输入正整数 n，打印如下"数字递增三角形"（以 n=4 为例），数字连续递增。

样例输出：

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

提示：定义一个计数变量 `num`，从 1 开始，每输出一个数就 `num++`，不需要复杂公式。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
平台	洛谷
题号	B2064
题名	斐波那契数列（不是，开玩笑——是 **输出九九乘法表**）
实际题号	B2065
题名	输出九九乘法表
难度	入门
考察点	双重循环嵌套、格式化输出、`\t` 的使用——和例题 3 几乎一样，巩固九九乘法表

作业 2

项目	内容
平台	洛谷
题号	B2067
题名	图形输出（三角形）
难度	入门
考察点	循环嵌套打印图形，需要思考每行打印几个字符，训练内层循环终点与外层变量的关系

> **温馨提示**：做作业之前，先把例题 2（直角三角形）和例题 3（九九乘法表）自己重新敲一遍，不要复制粘贴！把代码敲进手指的记忆里，比看 100 遍都管用。